

Seleção Contextual de Políticas de Reposição em Redes Varejistas

O AIPE como *framework* metodológico de apoio à decisão

Matheus Inácio Batista Santos

Exame de Qualificação de Mestrado

Instituto de Computação — UFAL

Orientadores: Dr. Rian G. S. Pinheiro e Dr. Bruno C. S. Nogueira

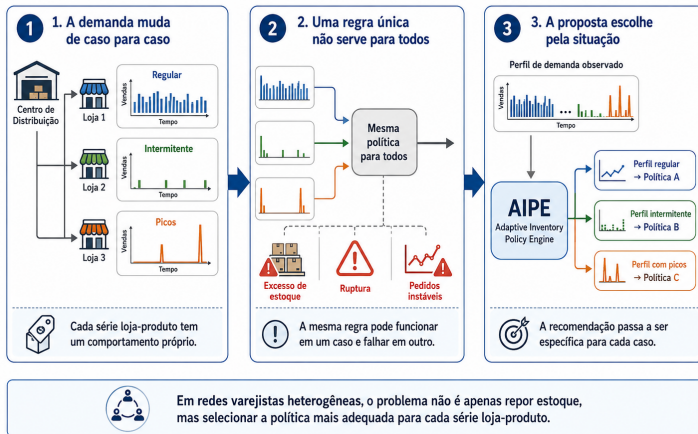
1. Problema
2. Hipótese e contribuição
3. Lacuna na literatura
4. AIPE
5. Metodologia experimental
6. Resultados preliminares
7. Limitações e continuidade

Problema

Redes varejistas heterogêneas precisam decidir **quando** e **quanto** repor estoque em cada combinação loja-produto.

Motivação da proposta

Heterogeneidade da demanda exige seleção contextual de políticas de reposição



Consequências de uma política única

Custo

Excesso de estoque parado, ocupando espaço e capital.

Ruptura

Falta de produto na prateleira, venda perdida, cliente frustrado.

Efeito chicote

Pedidos das lojas amplificam a variabilidade observada pelo armazém regional.

Custo, disponibilidade e estabilidade dos pedidos são objetivos **em conflito** — e o equilíbrio adequado depende do **perfil da série**.

Introdução

É possível construir uma abordagem metodológica que aprenda qual política de reposição é mais adequada para cada combinação loja-produto, a partir de características operacionais da série, oferecendo uma alternativa empiricamente avaliada às políticas únicas aplicadas uniformemente à rede?

Hipótese central

O desempenho das políticas de reposição depende do **regime / perfil operacional da demanda**, e essa relação pode ser **aprendida** por um meta-modelo supervisionado.

1. **Heterogeneidade genuína:** não existe política universalmente melhor.
2. **Aprendibilidade:** a relação perfil $\rightarrow$ política pode ser aprendida a partir de características operacionais.
3. **Generalização:** um modelo treinado dessa forma pode recomendar políticas para novas séries.

Contribuição da dissertação

Contribuição central: formulação e avaliação do AIPE como framework de seleção contextual.

1. **Formulação do AIPE** como *framework* de seleção contextual de políticas de reposição.
2. **Estudo empírico** com dados reais de varejo brasileiro intermitente.
3. **Pipeline reprodutível** para caracterização, simulação, geração de rótulos e recomendação.
4. **Benchmark com 12 políticas** como meio experimental para gerar evidência e rótulos.

O que esta dissertação *não* é

Não cria novos algoritmos de otimização ou de aprendizado por reforço. A contribuição está na **formulação e avaliação** do AIPE como *framework* de seleção contextual.

Principais Trabalhos Relacionados

Panorama da literatura

Família	Exemplos	Limitação
Políticas clássicas	EOQ, (s, S) , Jornaleiro	Baixa adaptação a séries heterogêneas
Previsão de demanda	Croston, ARIMA, LSTM, XG-Boost	Não define a política a aplicar
Parametrização por meta-heurísticas	GA, SA, PSO, DE, MILP	Calibra política já escolhida, não seleciona entre famílias
Aprend. por reforço	DQN, PPO, SARSA	Exige históricos longos ($\sim 10^6$ passos)
Seleção/meta-aprend.	ASP, hiper-heurísticas, AutoML	Pouco explorado em varejo real

Fonte: capítulo de Trabalhos Relacionados, Tabela 3.1

Três lacunas convergentes

Empírica

Poucos estudos avaliam políticas de reposição em **dados reais de varejo brasileiro** com demanda altamente intermitente.

Metodológica

Trabalhos existentes otimizam ou aprendem políticas *específicas*, mas não formulam a escolha como **seleção contextual por perfil operacional**.

Operacional

Pouco explorada a integração, em um **pipeline reproduzível**, entre caracterização, simulação, validação estatística e treinamento de um seletor supervisionado.

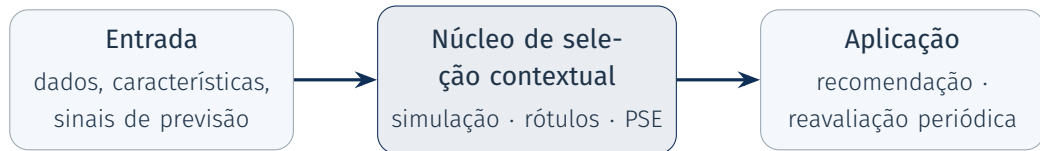
Posicionamento da dissertação

Trabalho	Dados reais	CV/regime	Políticas	Multinível	Indicadores
Oroojlooyjadid et al. (2022)	Não	< 1	3	Sim	2
Yuna et al. (2023)	Não	$> 1,5$	2	Não	2
Liu et al. (2024) – HAPPO	Não	< 1	4	Sim	2
Zabraoui et al. (2025) – GA-DQN	Não	< 1	7	Sim	3
Esta dissertação (Exp. 1, PB)	Sim	2,5–5,4	12	Sim	5
Esta dissertação (Exp. 2, BA)	Sim	<i>Lumpy</i>	12	Sim	5 + testes

Fonte: Capítulo 3, Tabela 3.2 (subconjunto)

Proposta

Visão geral do AIPE



O **PSE** recomenda; o portfólio de 12 políticas fornece as alternativas avaliadas.

As 12 políticas formam o portfólio sobre o qual ele aprende a recomendar. A cada Δt ciclos, a aplicação realimenta a entrada (reavaliação periódica).

Entradas do AIPE

Dados preparados

Séries loja-produto, ciclos comerciais (17/ano, ≈ 21 dias), filtragem e limpeza.

Características operacionais

17 variáveis: intermitência, distribuição, tendência, sazonalidade, volume.

Sinais de previsão

MASE, sMAPE, RMSSE de 4 modelos (Croston, ARIMA, XGBoost, LSTM).

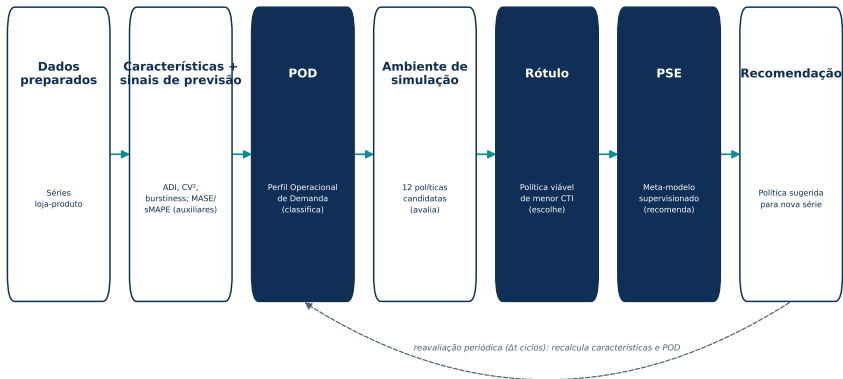
Atenção

Caracterização e previsão são **entradas**, não a responsabilidade final do AIPE. A previsão é **signal auxiliar**, não critério final de escolha de política.

Metodologia

Síntese do pipeline metodológico

Evidência empírica do AIPE: do dado à recomendação



POD classifica. Simulação avalia. Rótulo escolhe. PSE recomenda.

Perfis Operacionais de Demanda (POD)

POD	Critério ou grupo de características
Sparse High Impact	Intermitência alta, variabilidade alta e picos relevantes
High Vol. Seasonal	Sinal sazonal e/ou concentração de demanda em janelas
Unstable Trend	Tendência relevante e/ou mudanças de regime
Low Vol. Stable	Baixa média com baixa variabilidade
Fast Moving	Baixa intermitência e giro recorrente

Fonte: capítulo de Metodologia, Tabela 4.1; demand_profiling

POD classifica. Simulação avalia. Rótulo escolhe. PSE aprende.

Parâmetros fixos

- Horizonte $T = 38$ ciclos comerciais
- Prazo de entrega $L = 2$ ciclos
- $h = 1,0$; $c_s = 5,0$; $c_o^{\text{fix}} = 50,0$; $c_o^{\text{var}} = 0,5$
- Restrição de viabilidade: NS
 $\geq \alpha_{\min} = 0,70$

Indicadores (KPIs)

- **CTI**: custo total de inventário
- **NS**: nível de serviço
- **TR**: taxa de ruptura
- **BE**: efeito *bullwhip* ($\text{Var}(Q)/\text{Var}(D)$)
- **FP**: frequência de pedidos

Todas as políticas são avaliadas no **mesmo simulador**, com a mesma demanda real, custos e sementes – garantindo comparação controlada.

Portfólio de 12 políticas candidatas

Clássicas	Param. por meta-heurística	Aprendidas por reforço	Híbridas GA-RL
EOQ	Política parametrizada por GA	DQN	GA-DQN
(s, S)	Política parametrizada por SA	PPO	GA-PPO
Jornaleiro	Política parametrizada por PSO; Política parametrizada por DE	SARSA	

Cuidado conceitual

GA, SA, PSO e DE **não são políticas autônomas**: são métodos de busca usados para parametrizar a regra (s, Q). Quem decide é sempre a regra de reposição; a meta-heurística apenas a calibra.

O rótulo não nasce do PSE: nasce dos resultados simulados.

1. **Benchmark das políticas:** para cada série loja-produto, todas as políticas candidatas são avaliadas no mesmo ambiente de simulação.
2. **Geração do rótulo:** escolhe-se a política viável de menor CTI, respeitando o nível mínimo de serviço.

$$\hat{\pi}^*(i) = \arg \min_{\pi \in \mathcal{P}} \text{CTI}(\pi, i) \quad \text{sujeito a} \quad \text{NS}(\pi, i) \geq 0,70$$

O PSE aprende os rótulos gerados no benchmark e recomenda para novas séries.

Treinamento do PSE

- Entrada: características operacionais da série
- Alvo supervisionado: política viável de menor CTI (rótulo gerado pelo benchmark)
- Saída: política recomendada, confiança e *ranking*

Meta-modelo supervisionado de seleção (algoritmo agnóstico nesta etapa).

Estágio atual

A regra de rotulagem e o pipeline estão definidos e testados preliminarmente. A validação em escala nacional do PSE é etapa de continuidade.

Resultados

Experimento 1: estudo piloto (Paraíba)

Escopo

- 15 lojas $\times$ 1 produto (48130)
- 12 políticas $\times$ 1 replicação
- 180 combinações (política, loja)
- Regime *Lumpy* (100% das lojas)

O que validou

- Ambiente de simulação e métricas
- Protocolo de comparação entre políticas
- Comportamentos degenerados (SARSA: FP = 0; PPO: FP = 0,98)

Resultado de referência (não generalizável)

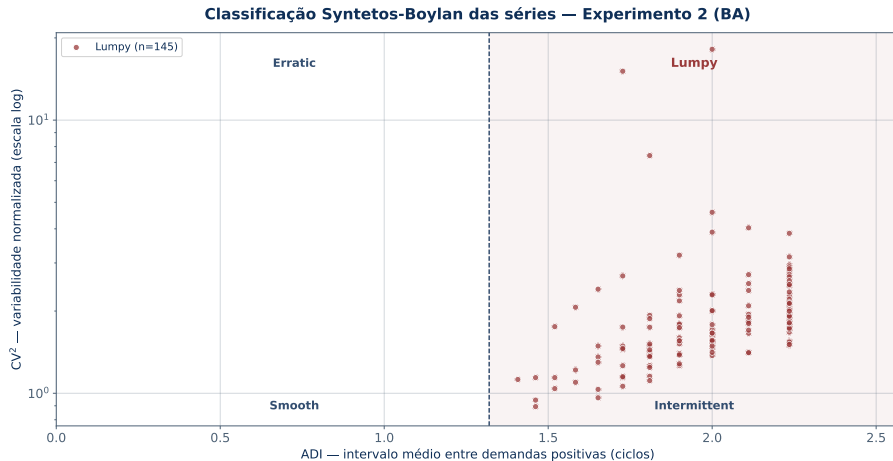
Em volume médio, GA-DQN reduziu CTI em **48%** e rupturas em 55% vs. (s, S), com BE caindo de 119,4 para 5,0 – o **ganho máximo observado** neste recorte piloto, não uma média universal.

Experimento 2: expansão na Bahia

- 145 séries (loja, produto), 3 filiais, 6 segmentos comerciais
- 12 políticas $\times$ 5 replicações independentes
- 8.700 pontos de avaliação no total
- 145/145 séries classificadas como *Lumpy* no recorte avaliado

Cinco replicações por série habilitam testes estatísticos formais, o que o piloto da Paraíba (1 replicação) não permitia.

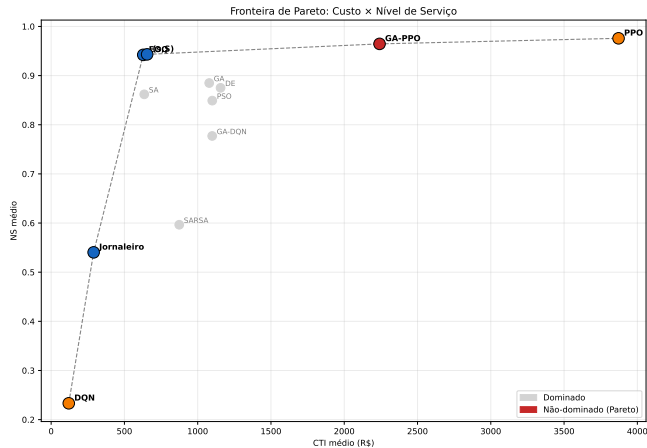
Distribuição das séries no plano $ADI \times CV^2$



145/145 séries (100.0%) classificadas como Lumpy no recorte avaliado

Fonte: demand_profiles.parquet (145 séries, loja×produto, BA, Experimento 2). Cortes: $ADI=1.32$, $CV^2=0.49$ (Syntetos-Boylan, 2005).

Fronteira de Pareto CTI-NS



Cada ponto é a média de uma política sobre as 145 séries da Bahia.

Nenhuma política domina simultaneamente

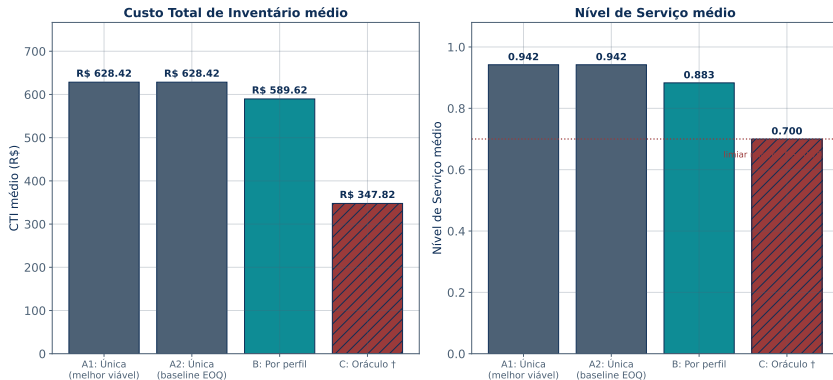
Custo, serviço e estabilidade são objetivos **em conflito** – nenhuma política minimiza CTI e maximiza NS ao mesmo tempo.

- **EOQ** e (s, S) : melhor equilíbrio custo-serviço agregado ($NS = 0,94$)
- **Jornaleiro**: menor custo bruto, mas $NS = 0,54$ (abaixo do limiar de viabilidade)
- **SA**: alternativa compacta, bom equilíbrio ($NS = 0,86$)

Política única vs. seleção por perfil

Política única vs. seleção por perfil — trade-off custo-serviço

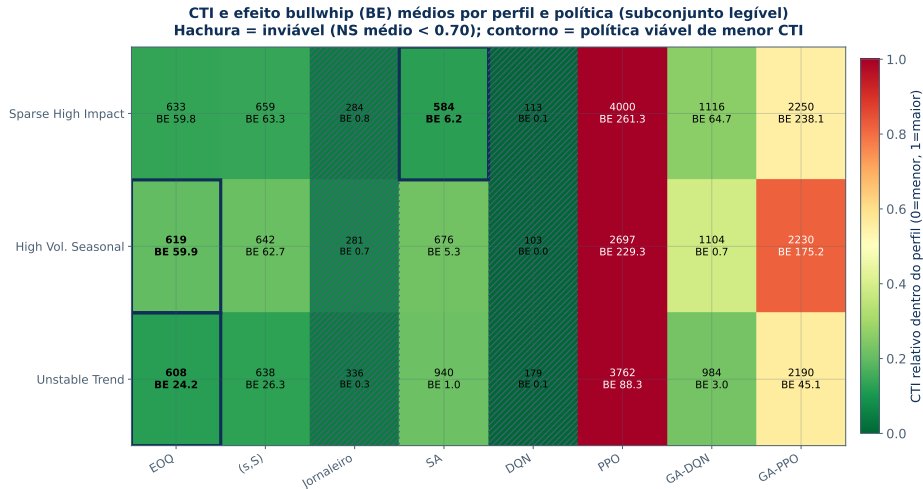
Redução de CTI na seleção por perfil (B): 6.2% (R\$ 628.42 → R\$ 589.62) • NS 0.942 → 0.883



A seleção por perfil reduz custo médio, mas há queda de nível de serviço. Trata-se de trade-off custo-serviço.

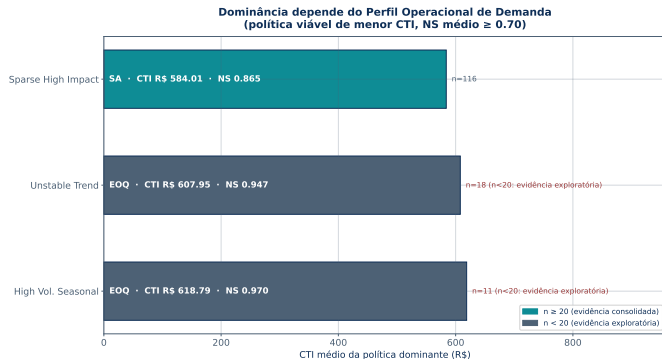
† C (oráculo por série) é referência exploratória, não estratégia operacional.

CTI e efeito *bullwhip* por política e perfil



Cada célula mostra CTI médio (R\$) e BE médio (Var(Q)/Var(D)). Jornaleiro pode ter menor CTI bruto, mas é inviável quando NS < 0,70 (ex.: Sparse High Impact, NS=0,55). Fonte: data/08_reporting/profiles/profile_policy_metrics.csv.

A política viável de menor CTI muda por perfil



Cuidado com o custo bruto

O Jornaleiro tem o **menor CTI bruto** em Sparse High Impact (R\$ 284), mas $NS = 0,55$ – abaixo do limiar de viabilidade de 0,70. Não é política viável neste perfil.

CTI ajustado: leitura (análise complementar)

$$J(\pi, g) = \text{CTI}_{\text{norm}}(\pi, g) + \lambda_{BE} \cdot \text{BE}_{\text{norm}}(\pi, g)$$

- $\lambda_{BE} = 0$: recupera o critério principal (CTI puro)
- Na visão global, tanto a política única quanto a seleção por perfil permanecem associadas ao EOQ para todo λ_{BE}
- Mudanças de dominância aparecem por perfil e devem ser lidas como **evidência exploratória** quando $n < 20$

Status: preliminar e complementar

Não substitui o critério principal (CTI puro sob $NS \geq 0,70$). Mostra sensibilidade do resultado quando a estabilidade dos pedidos recebe maior peso.

Limitações atuais

- Avaliação concentrada no regime *Lumpy* (PB e BA); demais quadrantes de Syntetos-Boylan ainda não cobertos.
- Perfis *Unstable Trend* ($n = 18$) e *High Vol. Seasonal* ($n = 11$) têm $n < 20$ – evidência exploratória, não conclusiva.
- O oráculo por série é **limite teórico exploratório**, não política implementável.
- O PSE ainda não foi treinado e validado em escala nacional.
- Horizonte fixo de 38 ciclos; parâmetros de custo e *lead time* fixos no recorte avaliado.
- Previsão de demanda é sinal auxiliar – não validada como critério de seleção isolado.

Plano de continuidade

Atividade	24 S2	25 S1	25 S2	26
Formulação e revisão da literatura	✓			
Benchmarking Experimento 1 (PB)	✓	✓		
Pipeline Kedro e previsão de demanda		✓	✓	
Simulação Exp. 2 (BA) e validação estatística			✓	
Módulo demand_profiling e PODs			✓	
Expansão nacional multiestado/multi-SKU				●
Treinamento e avaliação do PSE				●
Análise de sensibilidade e janela móvel				○
Escrita e defesa da dissertação				●

✓ concluído ● em andamento ○ planejado

Expansão nacional: $\approx 10,4$ milhões de séries, 26 estados + DF.

Seleção contextual mostra ganho frente à política única no recorte avaliado

A decisão de reposição melhora quando considera o contexto operacional de cada série.

Seleção contextual

evidência empírica + PSE como meta-modelo

Pipeline reprodutível

Kedro, rastreabilidade completa

Dados reais brasileiros

PB e BA, regime *Lumpy*

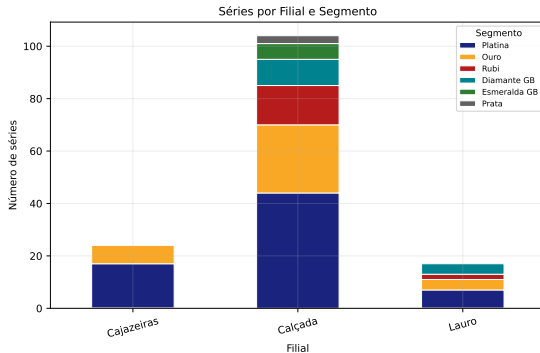
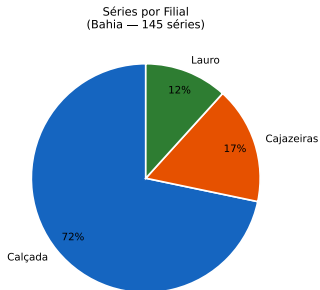
Obrigado.

Perguntas e discussão

Backup

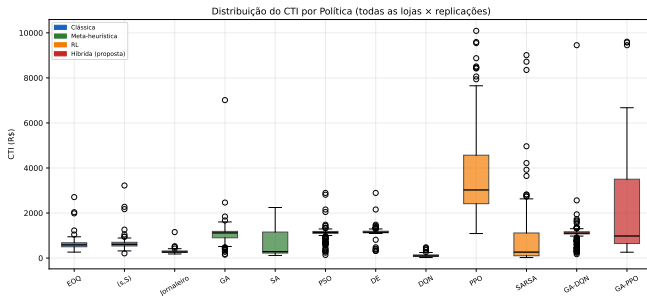
[Backup] Distribuição das séries (BA)

Distribuição de Séries por Filial e Segmento (BA)



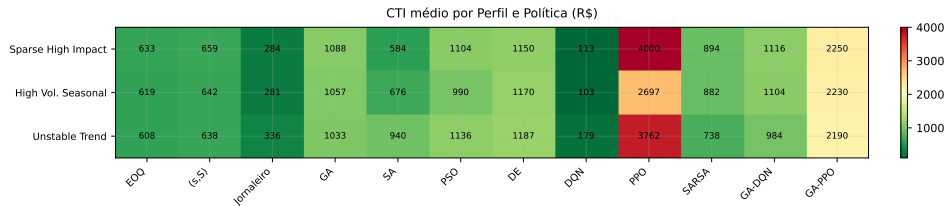
Distribuição de séries (loja × produto) por filial e segmento comercial.

[Backup] Dispersão de CTI por política



Distribuição do CTI por política (boxplot sobre as 145 séries).

[Backup] CTI médio por política e perfil (heatmap completo)



CTI médio por política e Perfil Operacional de Demanda, todas as 12 políticas (Experimento 2, BA).

[Backup] Política única vs. seleção por perfil (tabela)

Estratégia	CTI médio (R\$)	NS médio	Red. vs. A1 (%)
A1/A2: política única (EOQ)	628,42	0,942	0,0
B: seleção por perfil	589,62	0,883	+6,2
C†: oráculo por série	347,82	0,700	+44,6

†Oráculo: conhecimento perfeito por série – referência exploratória, **não** é estratégia operacional.

Leitura cautelosa

A seleção por perfil reduz CTI médio em **6,2%**, mas com queda real de NS médio (0,942 → 0,883). É um **trade-off custo-serviço mensurável**, não um ganho puro.

[Backup] Política viável de menor CTI por perfil (tabela)

Perfil	<i>n</i>	Política viável de menor CTI	CTI médio (R\$)
Sparse High Impact	116	SA	584,01
Unstable Trend	18*	EOQ	607,95
High Vol. Seasonal	11*	EOQ	618,79

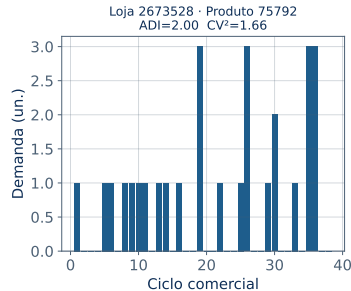
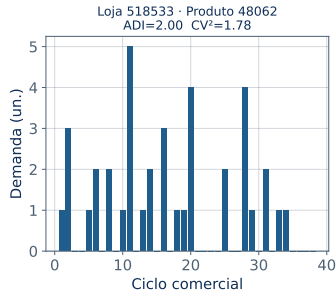
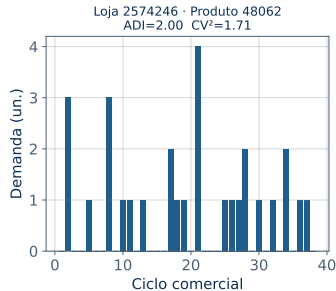
* $n < 20$: evidência exploratória.

Cuidado com o custo bruto

O Jornaleiro tem o **menor CTI bruto** em Sparse High Impact (R\$ 284), mas $NS = 0,55$ – abaixo do limiar de viabilidade de 0,70. Não é viável.

[Backup] Exemplos de séries Lumpy

Exemplos de séries Lumpy: muitos ciclos sem demanda e picos irregulares



Critério: 3 séries Lumpy mais próximas da mediana conjunta normalizada de (ADI, CV²) — sem seleção manual.

3 séries Lumpy mais próximas da mediana conjunta de ADI e CV² (critério registrado, sem escolha manual).